



ACTIVIDAD I

1.-Dada la función:

$$w(x) = \begin{cases} \sqrt{-x} & , \text{ si } x < 0 \\ 3 - x & , \text{ si } 0 \leq x < 3 \\ (x - 3)^2 & , \text{ si } x > 3 \end{cases}$$

- a) Graficar la función $w(x)$ y $|w(x)|$, en un mismo sistema de ejes coordenados.
- b) Hallar Dominio e Imagen de $w(x)$
- c) Hallar $w(-1)$, $w\left(\frac{3}{2}\right)$.
- d) Determinar analíticamente, si existen, puntos de discontinuidad de w , clasificarlos e indicar si presentan continuidad lateral.
- e) En caso de encontrarse discontinuidades evitables, redefinir la función dada generando una función que resulte continua en dichos puntos.

ACTIVIDAD II

2.1-Calcular

a) la primitiva de $f(x) = e^{2x}(1 - e^{2x})^4$ que pasa por el punto $P(0,1)$

b) $\int_0^2 \frac{x}{x^2 - 1} dx$;

c) $\int \frac{4x^2}{x^2 + 9} dx$

2.2-Encontrar el área de la región encerrada entre la gráfica de la función

$$g(x) = \left(\frac{x}{5}\right)^2 + 4, \text{ la recta tangente a la gráfica de } g \text{ en } x = 0, \text{ y la recta } x = 5$$

ACTIVIDAD III

3.1-Determina si cada una de las siguientes proposiciones es verdadera o falsa. Justifica las respuestas.

a) La recta de ecuación $y = 1$ es asíntota horizontal de $f(x) = \frac{\ln(2x)}{x-1}$ b) La serie $\sum_{n=0}^{\infty} 2\left(\frac{1}{3}\right)^{2n}$ es convergente y su suma es 33.2-Hallar los intervalos de concavidad y los puntos de inflexión de $g(x) = x^2 + \sqrt{x}$